

Ecuación de Dirac Quiral: Grados de Libertad y Masa de los Neutrinos

Julian L. Avila-Martinez Laura Y. Herrera-Martinez Sebastian Rodriguez-Garcia

Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

What is Chirality?

A Lorentz-invariant property distinguishing how spinor components transform under boosts Λ :

$$\begin{aligned}\psi &= \psi_L + \psi_R \\ \psi_L &\rightarrow \Lambda \psi_L, \quad \psi_R \rightarrow \Lambda^{-1} \psi_R\end{aligned}\tag{1}$$

The components transform under inequivalent Lorentz group representations:

- Left-handed (ψ_L): $(\frac{1}{2}, 0)$
- Right-handed (ψ_R): $(0, \frac{1}{2})$

Chiral Symmetric Dirac Equation

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m e^{-i2\alpha\gamma^5}) \psi = 0\tag{3}$$

The properties that the DECS must satisfy

In the theory of irreducible representations of the Poincaré group, each irreducible representation is defined by how the objects it describes transform under $\mathcal{P}$.

- Poincaré Principle:** Physics is unchanged under Lorentz transformations and translations.
- Gauge Invariance:** Interactions emerge from requiring local symmetry of the Lagrangian.
- Locality:** Fields interact only at the same space-time point.

El Lagrangiano Quiral de Yukawa

Para generar la masa del fermión, el formalismo propone un acoplamiento de Yukawa acoplado a un campo escalar (tipo Modelo Estándar) y a un campo pseudoescalar. El lagrangiano toma la forma

$$\mathcal{L}_Y = -\frac{\lambda_1 v_1}{\sqrt{2}} \bar{\psi} \psi - \frac{\lambda_2 v_2}{\sqrt{2}} \bar{\psi} \gamma^5 \psi.\tag{4}$$

Definiendo los parámetros de masa escalar M y pseudoescalar $\tilde{M}$, el término de Dirac en función de sus proyecciones quirales es

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi}_L (M + \tilde{M}) \psi_R + \bar{\psi}_R (M - \tilde{M}) \psi_L.\tag{5}$$

El Problema de la Masa Nula

Al formular un mecanismo de Higgs elemental para esta teoría, el acoplamiento de Yukawa depende de la evaluación de bilineales escalares y pseudoescalares. Si se impone una restricción estricta de quiralidad asumiendo únicamente campos levógiros, es decir $P_L \nu = \nu$, los invariantes se anulan idénticamente,

$$\bar{\nu} \nu = \bar{\nu} P_R P_L \nu = 0,\tag{6}$$

$$\bar{\nu} \gamma^5 \nu = \bar{\nu} \gamma^5 P_R P_L \nu = 0.\tag{7}$$

En consecuencia, el lagrangiano de Yukawa es trivial y la teoría predice una masa estrictamente nula para el neutrino activo bajo estas condiciones.

Mecanismo Seesaw Quiral

Para resolver la inconsistencia algebraica de la masa nula, formulamos un mecanismo seesaw quiral. Esto requiere la introducción de un campo dextrógiro estéril acoplado a un término de masa de Majorana de alta energía M_R . El término de masa de Dirac efectivo adquiere una fase compleja dictada por el ángulo quiral, $M_D = m e^{-i\alpha}$.

El lagrangiano de masa acopla los sectores levógiro y dextrógiro mediante combinaciones de masas de Dirac y Majorana. La diagonalización algebraica de este sistema desacopla los estados, generando un neutrino estéril pesado y un estado levógiro activo con una masa fuertemente suprimida,

$$m'_\nu \approx \frac{m^2}{M_R} e^{-2i\alpha}.\tag{8}$$

El ángulo quiral se manifiesta como una fuente geométrica para la violación de simetría CP. En el límite donde el ángulo quiral tiende a cero, se recupera el formalismo estándar resultando en la masa típica nula del neutrino.

References

- V. Bargmann and E. P. Wigner. "Group Theoretical Discussion of Relativistic Wave Equations". In: *Part I: Particles and Fields. Part II: Foundations of Quantum Mechanics*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1997, pp. 82–94. ISBN: 978-3-662-09203-3. DOI: 10.1007/978-3-662-09203-3_6.
- P. A. M. Dirac. "The Quantum Theory of the Electron". In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 117.778 (Feb. 1928), pp. 610–624. ISSN: 2053-9150. DOI: 10.1098/rspa.1928.0023.
- M. Napsuciale, M. Kirchbach, and S. Rodriguez. "Spin- $\frac{3}{2}$ beyond the Rarita-Schwinger Framework". In: *The European Physical Journal A* 29.3 (Sept. 2006), pp. 289–306. ISSN: 1434-6001, 1434-601X. DOI: 10.1140/epja/i2005-10315-8. (Visited on 12/11/2025).
- Michael Edward Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. The Advanced Book Program. Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019. ISBN: 978-0-201-50397-5.
- Lewis H. Ryder. *Quantum Field Theory*. 2nd ed. Cambridge (GB): Cambridge university press, 1996. ISBN: 978-0-521-47242-5.
- Andrew M. Steane. *An Introduction to Spinors*. 2013. DOI: 10.48550/ARXIV.1312.3824. (Visited on 05/12/2026).
- Jayme Vaz and Roldão da Rocha. *Introduction to Clifford Algebras and Spinors*. Oxford: Oxford university press, 2016. ISBN: 978-0-19-878292-6.
- T. B. Watson and Z. E. Musielak. "Chiral Symmetry in Dirac Equation and Its Effects on Neutrino Masses and Dark Matter". In: *International Journal of Modern Physics A* 35.30 (Oct. 2020), p. 2050189. ISSN: 0217-751X, 1793-656X. DOI: 10.1142/S0217751X20501894. (Visited on 09/07/2025).
- Timothy Watson and Zdzislaw Musielak. "Chiral Dirac Equation and Its Space-time and Cpt Symmetries". In: *Symmetry* 13.9 (Sept. 2021), p. 1608. ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym13091608.
- Timothy Blake Watson. "Chirality in Quantum Field Theory and Its Role in the Standard Model and Beyond". PhD thesis. University of Texas at Arlington / University of Texas at Arlington, 2022.
- E. Wigner. "On Unitary Representations of the Inhomogeneous Lorentz Group". In: *Annals of Mathematics* 40.1 (Jan. 1939), p. 149. DOI: 10.2307/1968551.